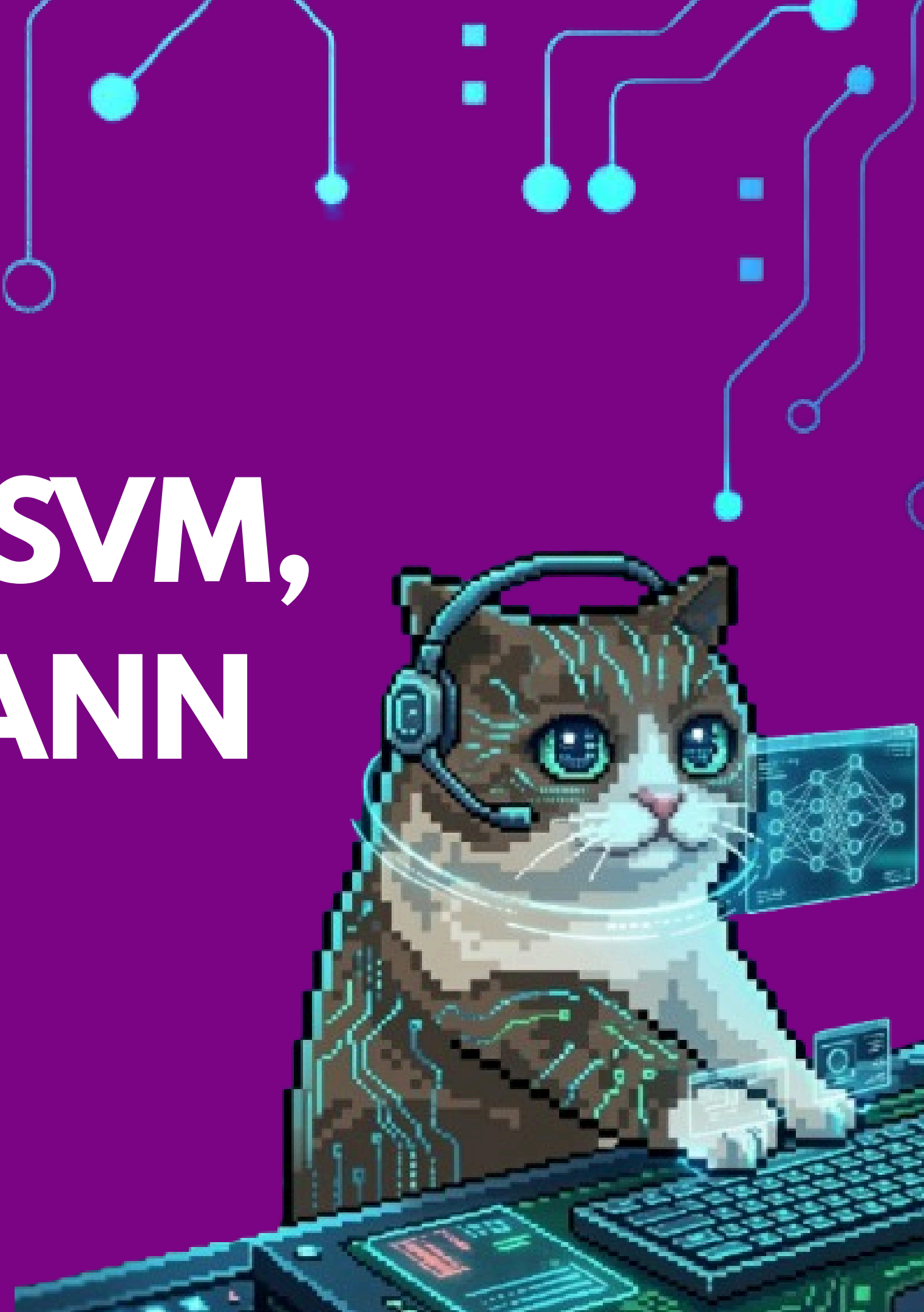


Inteligencia Artificial

Ayudantía 7: KNN, SVM, over/underfitting, ANN

Profesores: Johan Fuentes y Víctor Reyes

Ayudantes: Diego Banda y Eduardo Escalona



Contacto

Sección 1

Ayudante Cátedra



diego.banda@mail.udp.cl



DarKclouds

Ayudante Corrector



vicente.leiva2@mail.udp.cl

Sección 2

Ayudante Cátedra



eduardo.escalona1@mail.udp.cl

Ayudante Corrector



tomas.diaz_c@mail.udp.cl

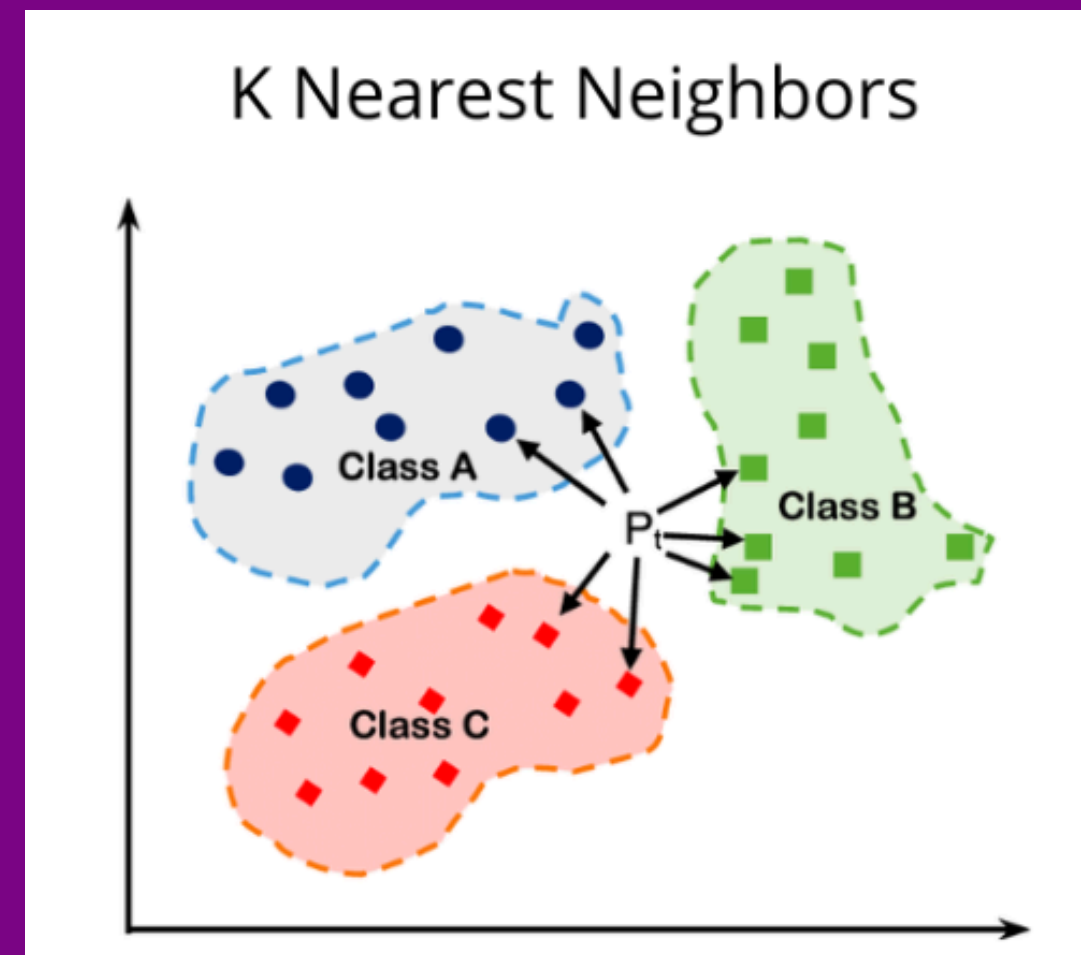
KNN

K-Nearest Neighbors es un algoritmo de aprendizaje supervisado: se necesita de la etiqueta a predecir.

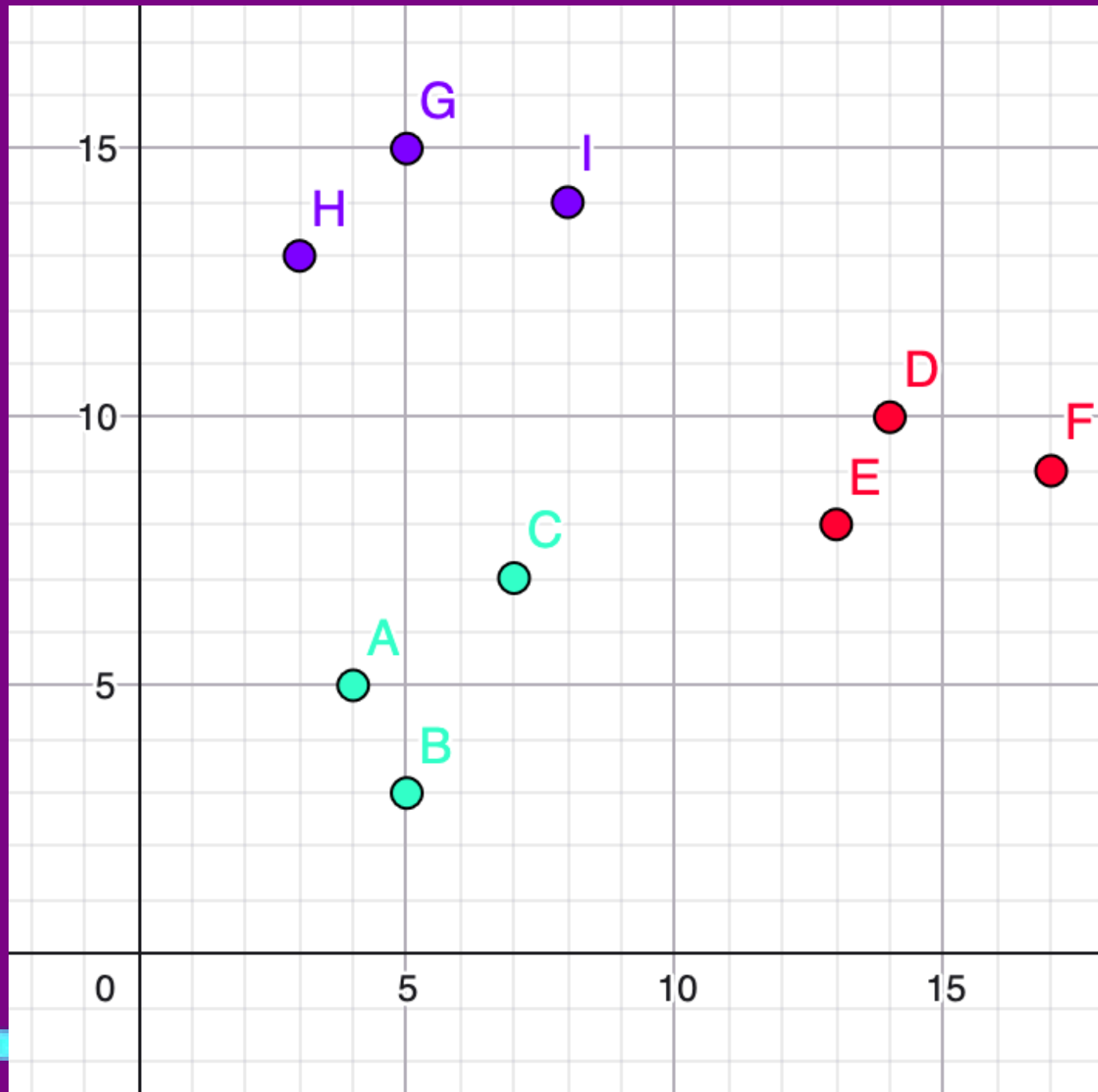
- **Funcionamiento:** Determina la variable dependiente (clasificación o continua)

Parámetro de usuario

Parámetros K , que es la cantidad de vecinos cercanos que tomará en cuenta para determinar la variable dependiente.

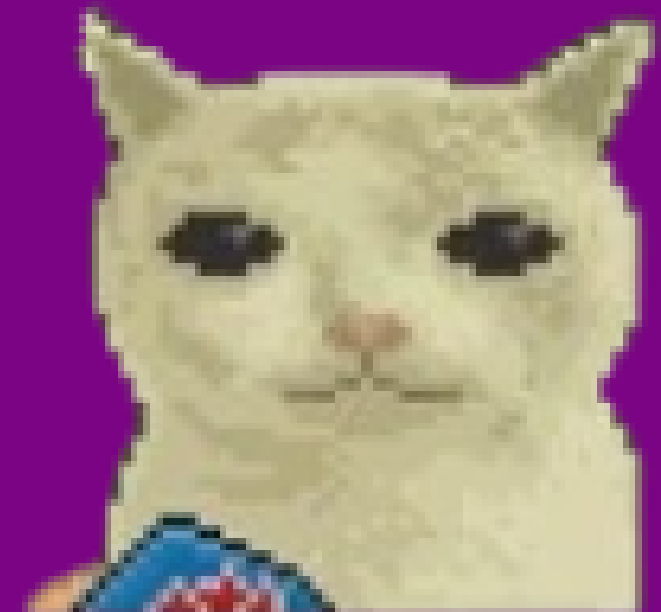


Ejemplo: Clasificación

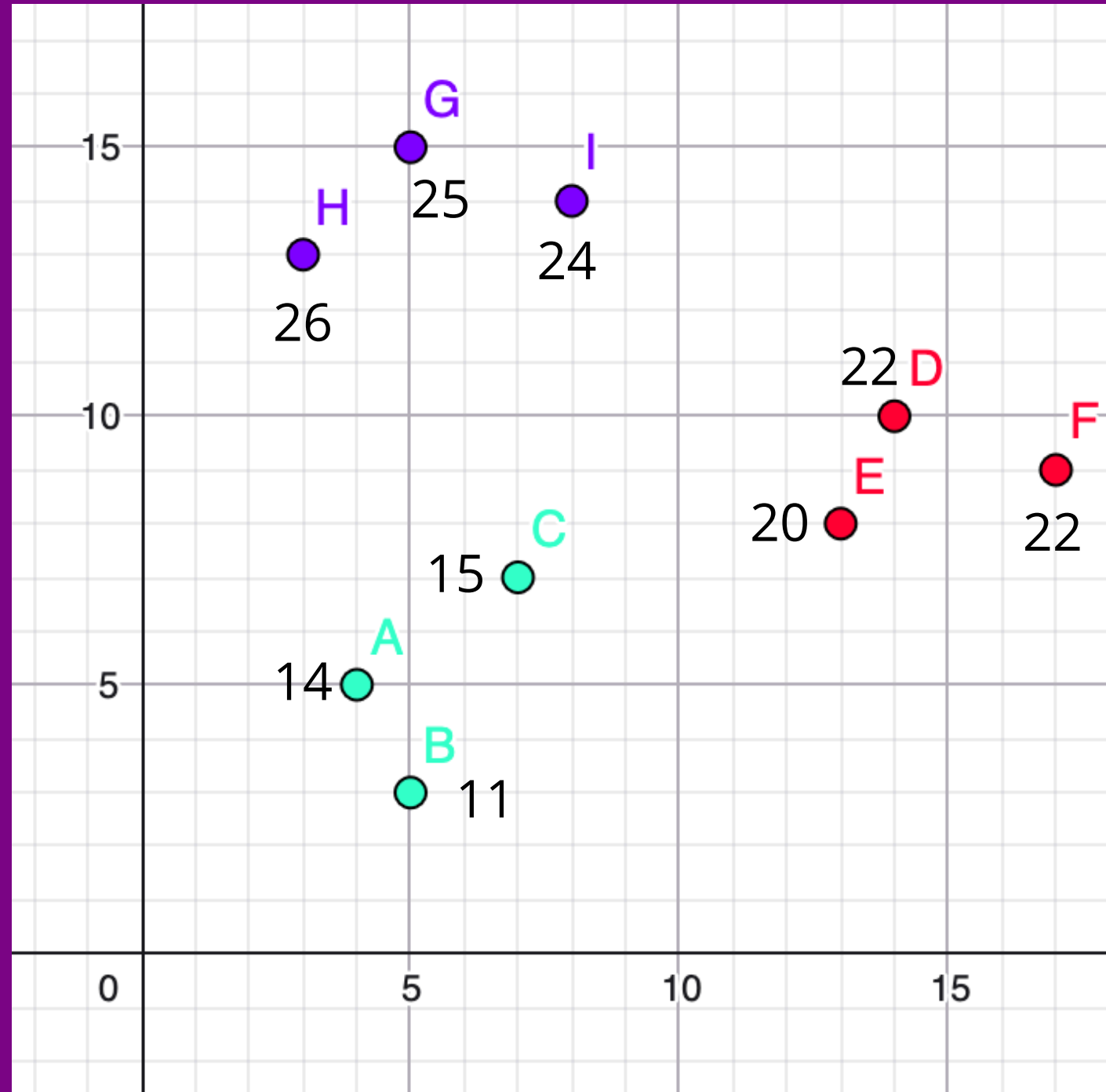


Utilizando un $k = 3$, determine la clase de los siguientes puntos:

- (5, 12).
- (9, 5).
- (10, 10).



Ejemplo: Continuo



Utilizando un $k = 3$, determine el valor de la variable dependiente de los siguientes puntos:

- $(5, 12)$.
- $(9, 5)$.
- $(10, 10)$.



SVM

Support Vector Machines: En conjuntos que cuentan con separabilidad lineal dibuja una recta que separa ambos conjuntos tomando como referencia los vectores de soporte.

Hiperplano

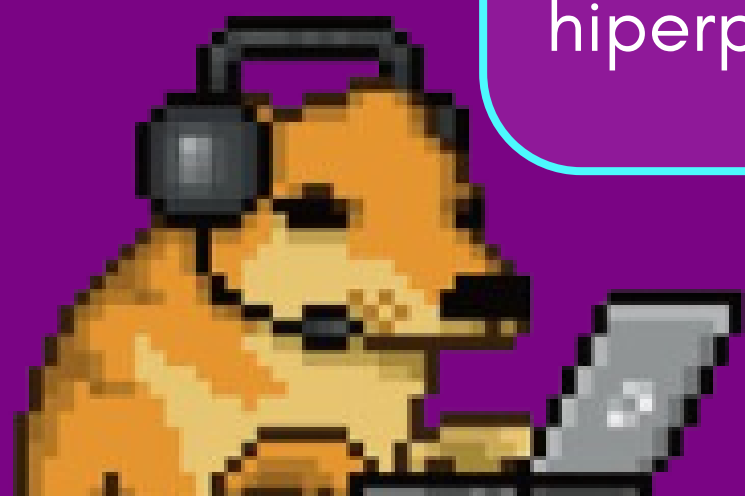
Separación entre los conjuntos o clases, en 2D es una recta, en 3D un plano y en más dimensiones hiperplano

Margen

Distancia entre hiperplano y Vectores de Soporte (se busca maximizar esto!!)

Vectores de Soporte

Punto, observación, dato, etc. que se encuentra más cerca de otro punto de otro conjunto.



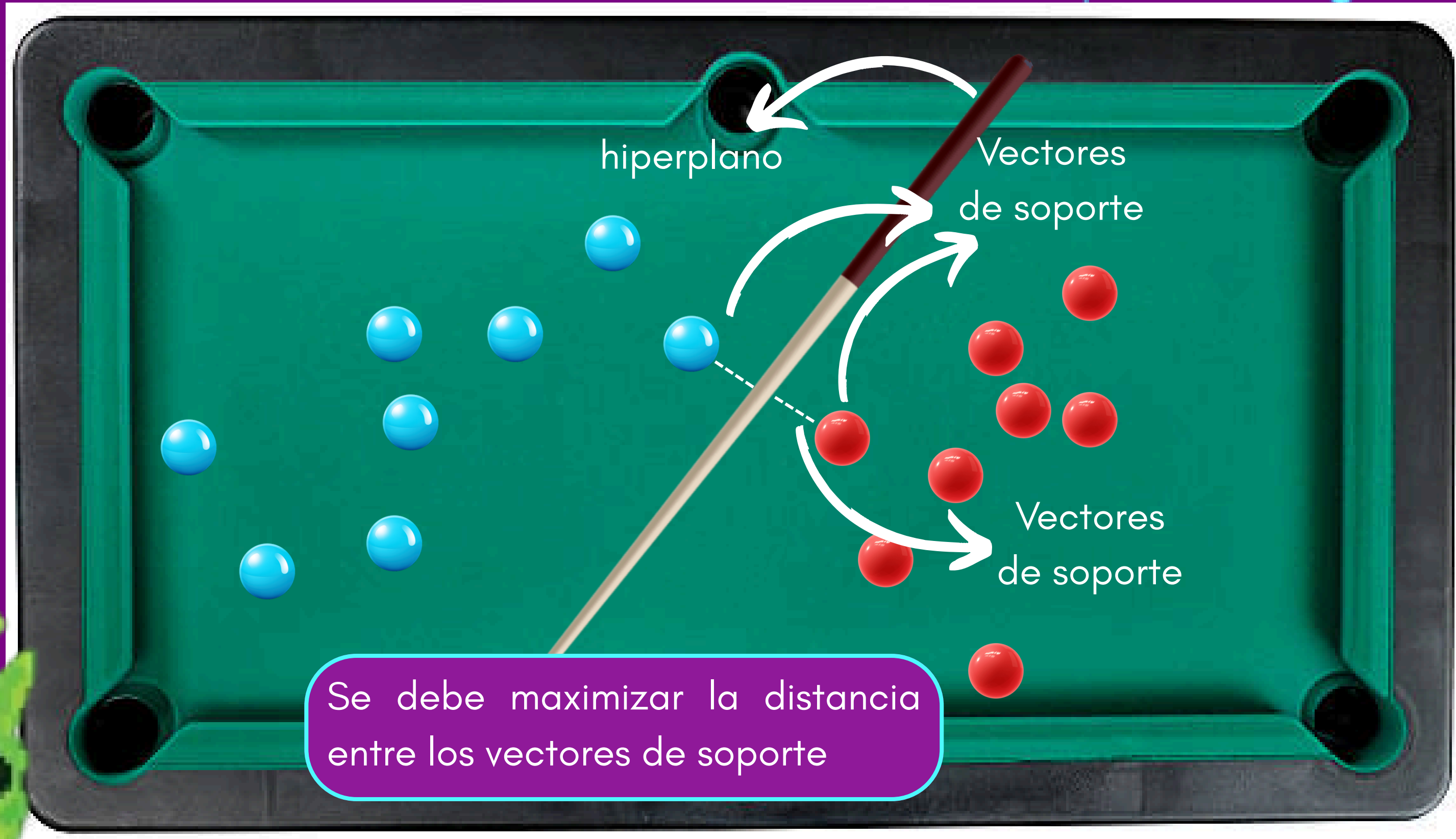
SVM



SVM



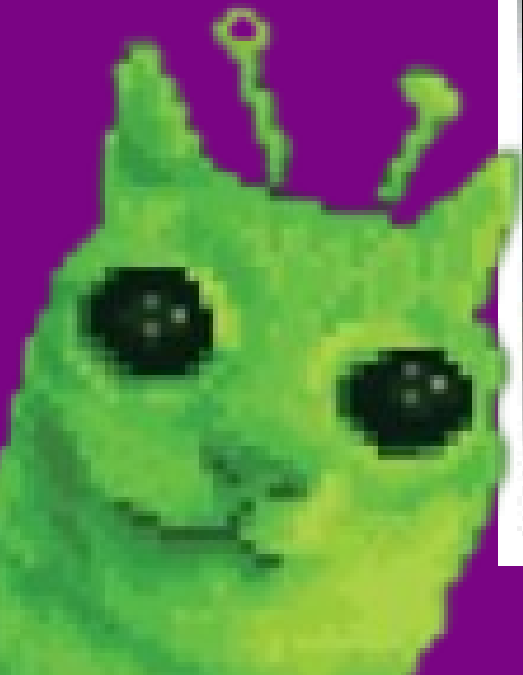
SVM



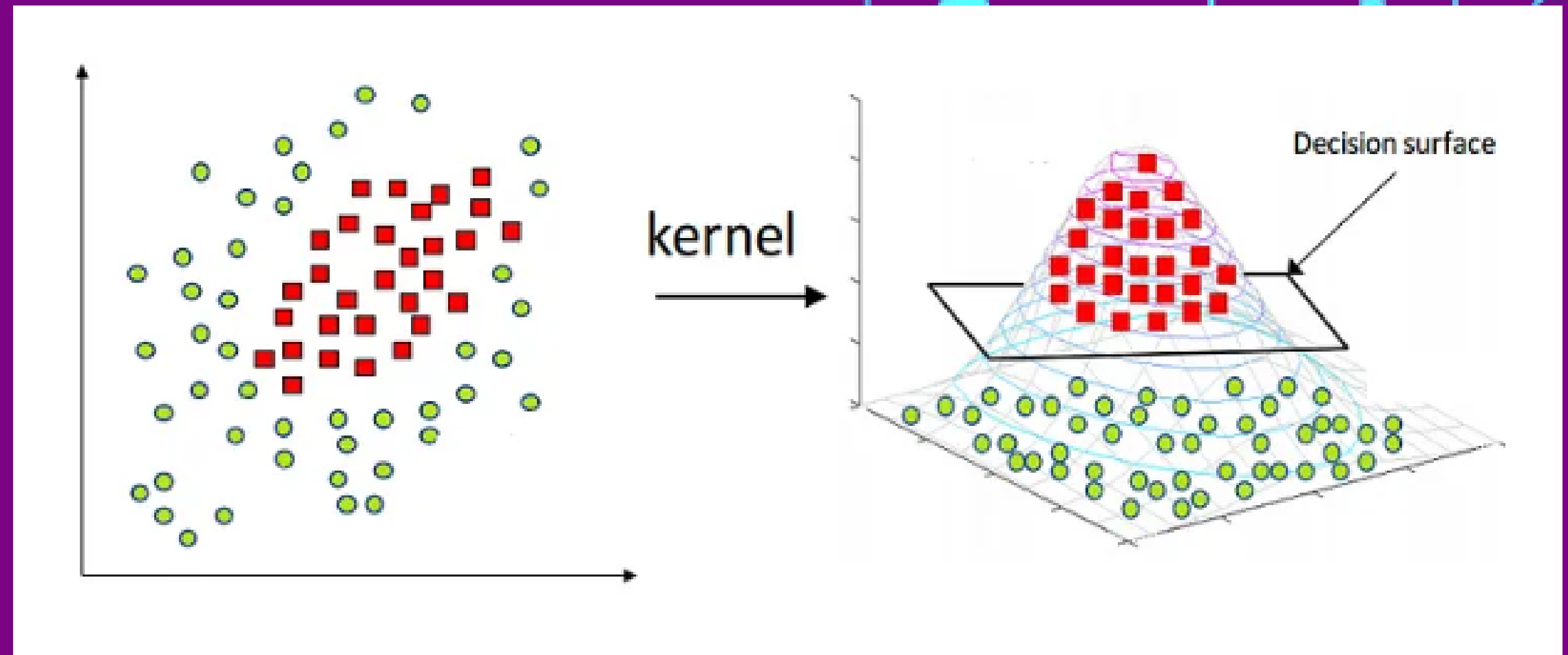
SVM



¿Qué pasa en este caso?



SVM: Kernel Trick!!



Cuando los conjuntos no son linealmente separables se puede utilizar un kernel para proyectar los datos en otra dimensión y así encontrar un hiperplano que separe ámbas clases.

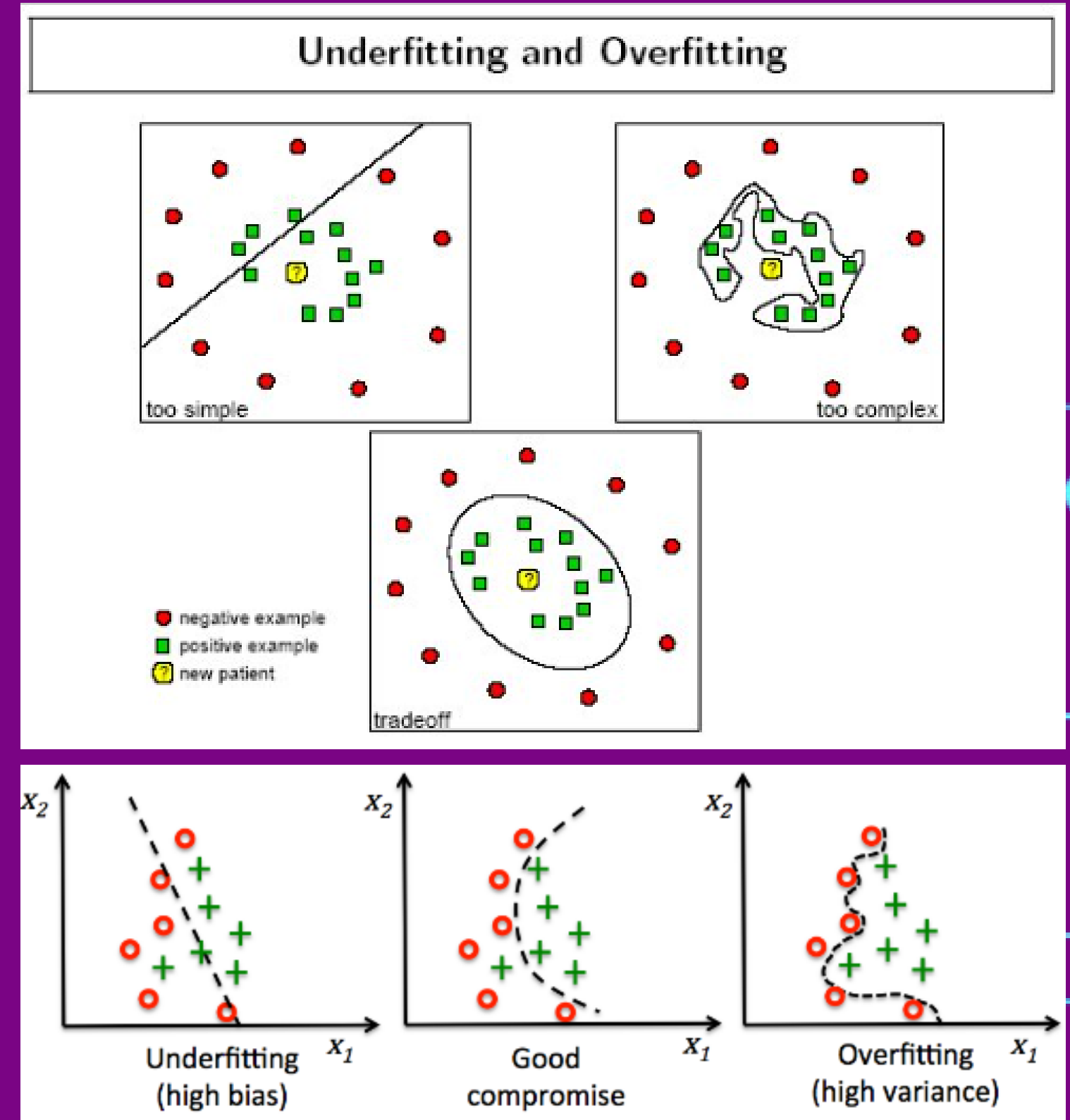
- **Lineal:** Para datos linealmente separable.
- **Polynomial:** Proyecta datos creando combinaciones polinómicas de las características.

- **RBF (Radial Basis Function):** Mide la distancia de un punto a un centro (funciona con parámetros de usuario)

Overfitting / Underfitting

Overfitting: El modelo aprende demasiado los datos de entrenamiento, incluyendo ruido y detalles irrelevantes. Tiene muy buen rendimiento en entrenamiento, pero falla al generalizar a datos nuevos.

Underfitting: El modelo es demasiado simple y no logra capturar los patrones importantes de los datos. Tiene mal rendimiento tanto en entrenamiento como en datos nuevos.



ANN: Artificial neural network

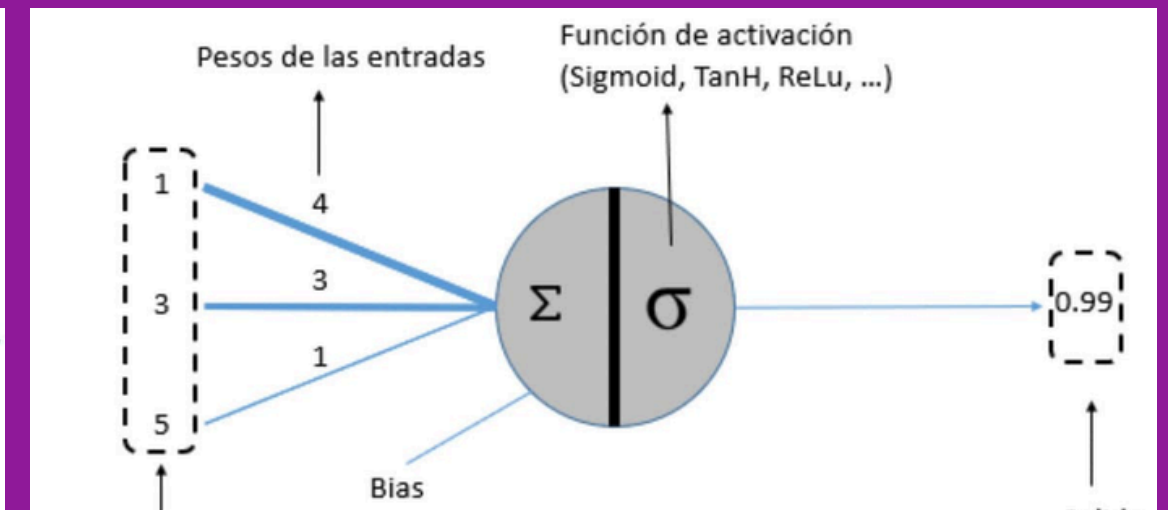
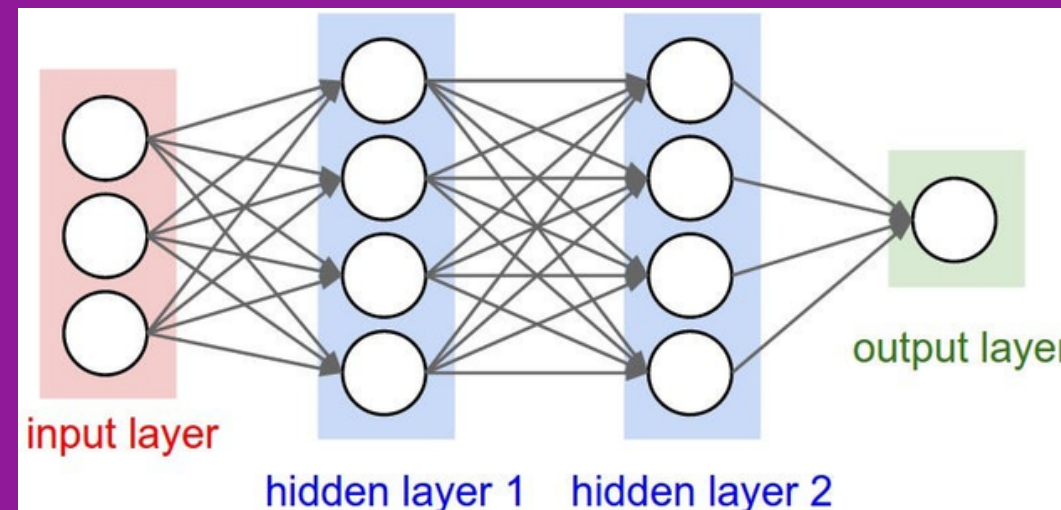
¿Qué es?

Las redes neuronales son modelos computacionales diseñados a partir del funcionamiento del cerebro humano. Estas herramientas se emplean en el ámbito del aprendizaje automático debido a su capacidad para analizar grandes cantidades de datos, reconocer patrones complejos y generar predicciones o clasificaciones con un alto nivel de precisión.

Funcionamiento

Por lo general, una red neuronal se puede ver como un modelo de capas:

- **Capa de entrada:** la cual recibe la activación o el dato de entrada
- **Capa oculta:** la cual procesa los datos realizando cálculos y transformaciones
- **Capa de salida:** la cual produce el resultado final que puede ser una clasificación, una regresión dependiendo del tipo de modelo que se este implementando



FUNCIONES DE ACTIVACIÓN

RELU

$$f(x) = \max(0, x)$$

SOFTMAX

$$P(y_i) = \frac{e^{z_i}}{\sum_{j=1}^n e^{z_j}}$$

SIGMOIDE

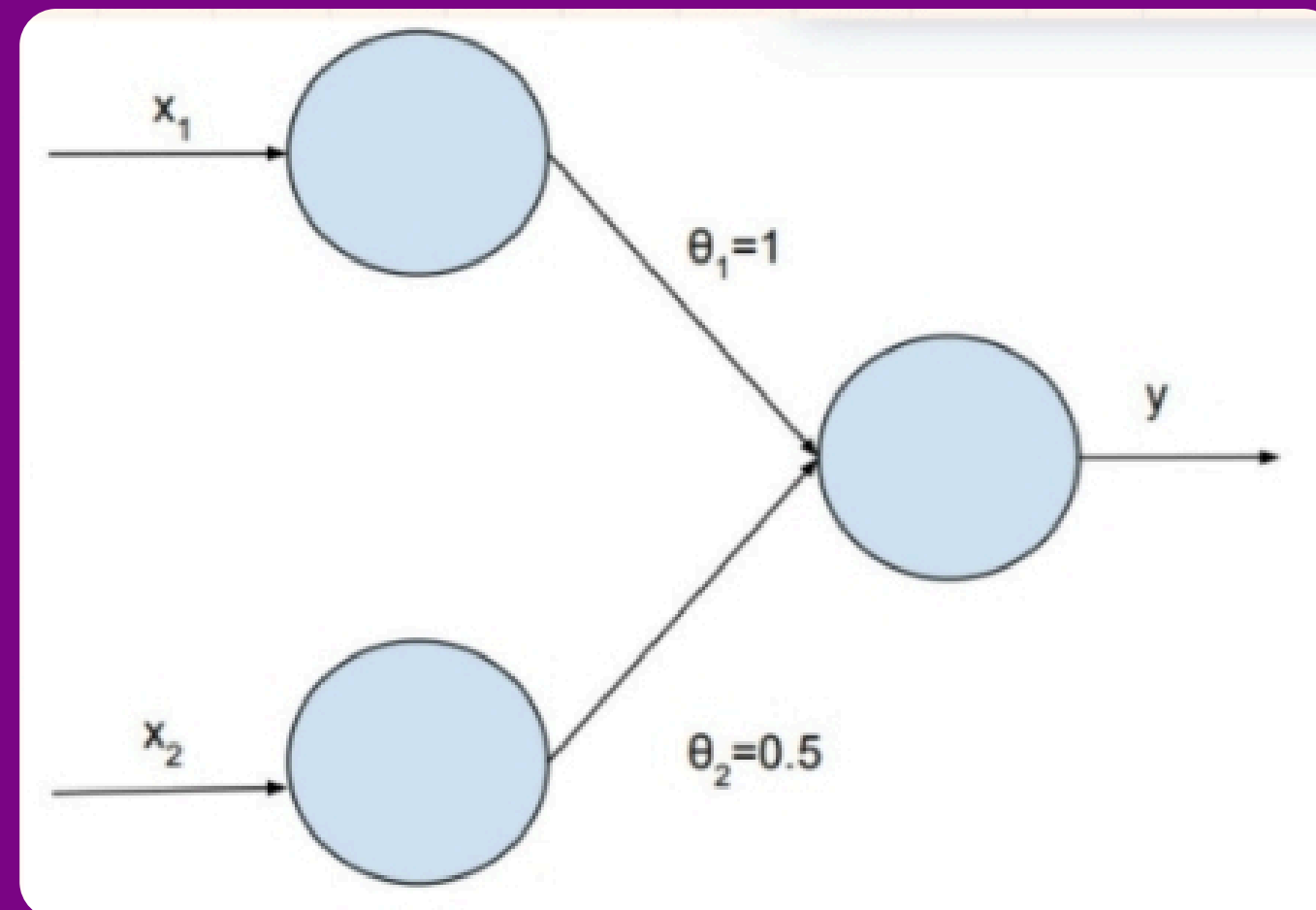
$$\sigma(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

TANH

$$\tanh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$

Ejercicio 1

Dados los siguientes datos de entrenamiento (X_1, X_2, Y) : $(1, 2, 1)$; $(-2, 5, 6)$; $(0, 1, 1)$, calcule el error cuadrático medio de la red:



Considere para ello que la función de activación $h(x)$ está dada por **ReLU**.



Ejercicio 2

3. Dado el siguiente conjunto de datos:

x_1	x_2	y
-1	1	0
0	1	1
0	2	0
1	-1	0
1	0	1
1	2	1
2	2	0
2	3	1

Determine la etiqueta para clasificación asociada al punto $(x_1, x_2) = (1, 1)$ utilizando para ello el algoritmo KNN con $k = 3$ y $k = 7$. Considere para ello la distancia euclidiana.

Ejercicio 3 (Casita)

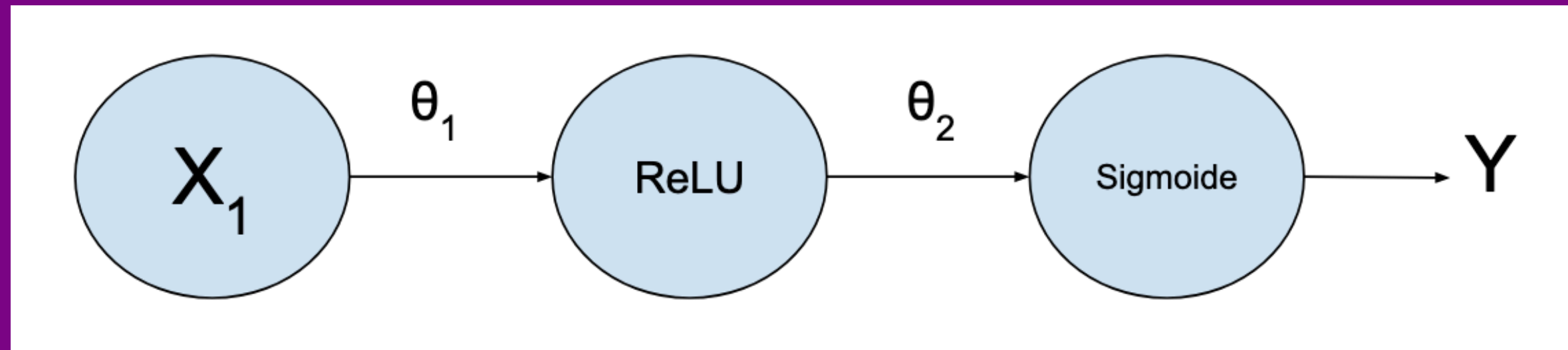
Dado el siguiente conjunto de datos:

x_1	x_2	x_3	y
0	2	1	2
2	2	0	3
3	0	0	1
1	1	1	3
0	0	4	2
0	2	4	1
1	4	1	3
2	0	1	3

Determine la etiqueta y tanto para clasificación, como para predicción para el dato $(x_1, x_2, x_3) = (1, 0, 1)$ utilizando para ello el algoritmo KNN con $K = 4$ con la distancia Manhattan

Ejercicio 4 (Casita)

Dada la siguiente red neuronal:



Determine las posibles salidas de la red

**Muchas gracias
por su atención!!**

